

HIBÁK KIVÁLTÓ OKAI ÉS HATÁSAI

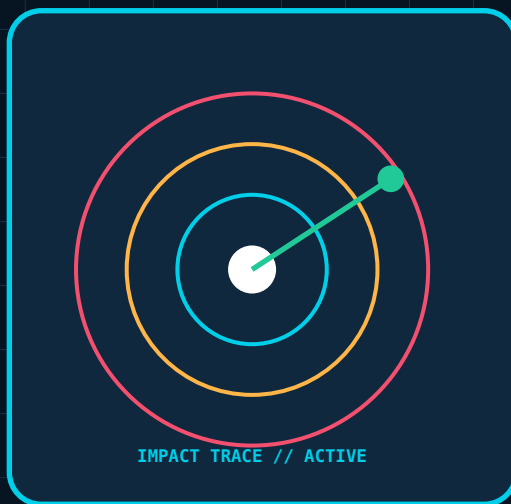
Ok. Feltétel. Jelenség. Következmény.

45 PERC

4. TANÓRA

FRONTÁLIS ESETELEMZÉS

DIÁK MUNKAFÜZET



COURSE . CONTINUE

Premontrei Technikum

Összeállította: Czifra Bálint

v1.0 // 2026

MISSION_04

A mai küldetés: kövesd végig a hiba hullámát

A technikai ok és a felhasználói következmény között több lépés lehet. Ma ok-okozati láncot építesz, és megkülönbözteted a ténnyt a feltételezéstől.

Azonosítod

a gyökérokat, defektust és kiváltó feltételt.

Szétválasztod

a meghibásodást és annak közvetlen hatását.

Feltérképezed

a felhasználói, szakmai és szervezeti következményeket.

Bizonyítod

hogy kapcsolat és időbeli sorrend még nem feltétlen ok-okozat.

CAUSE_IMPACT.MODEL

```
cause_chain = root_cause -> defect -> trigger  
observed = failure -> direct_impact -> ripple_effect  
confidence = evidence + controlled_comparison
```

Sikerkritérium

Egy esetből legalább hatlépéses, logikailag helyes láncot készítesz, és minden elemnél jelölöd: tény, következtetés vagy még ellenőrizendő feltételezés.

CORE_CHAIN

A teljes ok-okozati lánc

A hiba nem egyetlen pont. Más kérdés, hogy mi hozta létre, mi aktiválta, mit láttunk és milyen következményt okozott.



CAUSALITY_CHECK

Az időbeli sorrend önmagában nem bizonyít ok-okozatot.

Az okot célzott változtatással, ismétléssel és ellenpéldával erősítjük meg.

ELEM	KULCSKÉRDÉS	PONTMENTŐ PÉLDA
gyökérok	Miért került a hiba a rendszerbe?	a locale-követelményt nem vezették át a parserhez
defektus	Mi hibás a termékben?	a számfeldolgozás csak pontot kezel
kiváltó feltétel	Mi aktiválja?	hu-HU környezet és 75,5 bemenet
meghibásodás	Mit figyelünk meg?	ERR-PARSE-17, nincs mentés
hatás	Mi változik a felhasználónál?	a pontszám nem kerül a naplóba

Fontos különbség

A kiváltó feltétel nem feltétlen a gyökérok. A 75,5 láthatóvá teszi a defektust, de a felhasználó nem okozta a hibát: a specifikáció szerint helyesen járt el.

TRIGGER

Kiváltó ok vagy kiváltó feltétel?

A hétköznapi beszéd gyakran összemosza őket. A pontos elemzésben külön kezeljük a hiba eredetét és az aktiváló körülményt.

Gyökérok / alapvető ok

- a defektus létrejöttét magyarázza;
- gyakran folyamat-, követelmény-, tervezési vagy kódolási döntés;
- megszüntetése csökkenti az ismétlődést.

Kiváltó feltétel

- a meglévő defektust aktiválja;
- lehet adat, állapot, sorrend, terhelés vagy környezet;
- nélküle a hiba rejtve maradhat.

HELYZET	GYÖKÉROK / DEFEKTUS	KIVÁLTÓ FELTÉTEL
PontMentő	locale-adat nélküli parser	hu-HU és tizedesvessző
Beléptetés	próbálkozásszámláló nincs ellenőrizve	harmadik hibás PIN
Webáruház	készletfrissítés nem atomi	két egyidejű utolsó darab rendelése
Órarend	időzóna nélküli időbélyeg	óraátállítás utáni import

Jelöld G-vel vagy K-val

___ A tesztadat vesszőt tartalmaz. ___ A validáció kihagyja az üres mezőt. ___ Két kérés egyszerre érkezik. ___ A fejlesztő félreérti a követelményt.

FAILURE_VS_IMPACT

Meghibásodás és hatás nem ugyanaz

A meghibásodás megfigyelhető rendszer-viselkedés. A hatás az, amit ez a felhasználónál, folyamatban vagy szervezetben okoz.

SZINT	PÉLDA	BIZONYÍTÉK
meghibásodás	A Mentés gomb ERR-PARSE-17 kódot ad.	képernyőkép, napló, teszteredmény
közvetlen hatás	A 75,5 pontszám nem kerül az adatbázisba.	rekord hiánya, lekérdezés
felhasználói hatás	A tanár nem tudja befejezni a rögzítést.	feladat megszakad, kerülőút kell
folyamathatás	A kimutatás hiányos, kézi egyeztetés indul.	késés, többletmunka
szervezeti hatás	Téves döntés vagy bizalomvesztés következhet.	panasz, hibás riport, döntési eltérés



A technikai jelenség hatása időben és több szereplőn keresztül továbbgyűrűzhet.

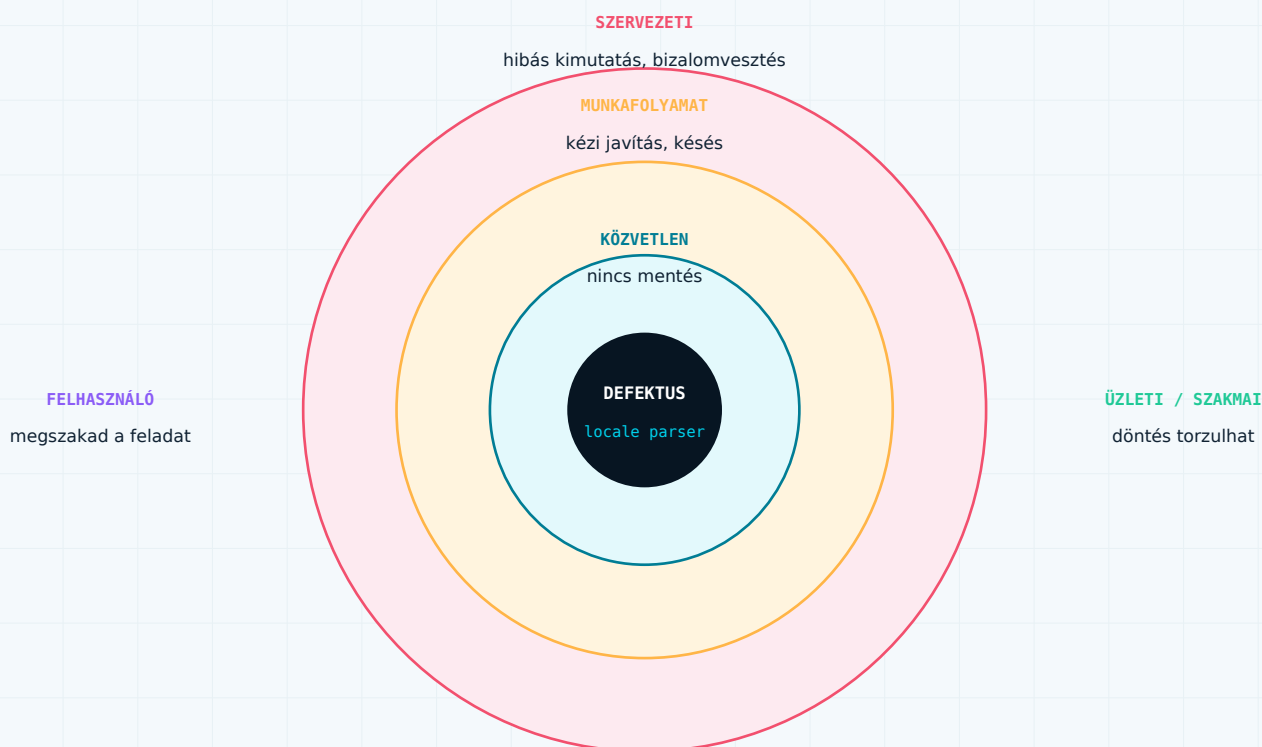
Biztos vagy lehetséges?

A 'nincs rekord' bizonyítható tény. A 'bizalomvesztés' lehetséges későbbi következmény. A lánc minden eleménél jelöld a bizonyosság szintjét.

RIPPLE_EFFECT

A hiba tovagyűrűző hatása

Egyetlen technikai defektus több szereplőn, adaton és folyamaton keresztül is terjedhet.



Elsődleges hatás

Közvetlenül a hibás működésből következik: a pontszám nem mentődik.

Másodlagos hatás

Egy következő folyamatban jelenik meg: hiányos kimutatás, kézi javítás vagy későbbi döntési hiba.

Láncépítő feladat

Folytasd: 75,5 nem mentődik -> _____ -> _____ -> _____

Fékpont

Hol lehetne a hatás terjedését megállítani akkor is, ha a defektust még nem javították? Például figyelmeztetés, ellenőrző riport vagy biztonságos kerülőút.

IMPACT_LENSES

Hat dimenzió, amelyen a hatást vizsgáljuk

A technikai tünet önmagában keveset mond a fontosságról. Nézzük meg, kit, mit és milyen mértékben érint.

BIZTONSÁG

Sérülhet-e ember vagy adat?

PÉNZ

Keletkezhet-e veszteség?

IDŐ

Megáll-e a munkafolyamat?

ADATMINŐSÉG

Torzul-e döntési információ?

ÉRINTETTEK

Hány emberhez jut el?

BIZALOM

Csökken-e a rendszer hitelessége?

RENDSZER	AZONOS TECHNIKAI HIBA	LEHETSÉGES HATÁS
iskolai pontszám	75,5 helyett nincs mentés	késés, hiányos értékelés, reklamáció
webáruház ára	12,5 helyett 12 vagy hiba	hibás ár, pénzügyi veszteség
gyártási gép paramétere	1,5 helyett 1	selejt, leállás, eszközkárr
gyógyszeradag számítása	0,5 helyett 0 vagy 5	súlyos megbiztonsági kockázat

Kulcsgondolat

Ugyanaz a defektus más rendszerben egészen más súlyú hatást okozhat. A tesztelési figyelmet ezért a technikai hiba és az üzleti vagy szakmai következmény együtt alakítja.

CAUSALITY

Korreláció nem egyenlő ok-okozattal

Ha két esemény együtt vagy egymás után történik, attól még nem biztos, hogy az egyik okozta a másikat.

CORRELATION_TRAP.LOG

```
after(update): failures += 1
hypothesis = 'az update okozza'
but: data_format_changed_at_same_time
test_one_variable_at_a_time()
```

ÁLLÍTÁS	BIZONYÍTÉK EREJE	KÖVETKEZŐ LÉPÉS
A frissítés után jelent meg a hiba.	gyenge: csak időbeli kapcsolat	régi és új build azonos adattal
Csak hu-HU esetben hibázik.	közepes: környezeti kapcsolat	locale kontrollált váltása
Locale-aware parserrel ugyanaz a teszt PASS.	erős: célzott beavatkozás	kódvizsgálat és ismétlés
A hibás kódsor eltávolításakor megszűnik, visszahelyezve visszatér.	nagyon erős	regressziós teszt és dokumentálás

Megerősíti az okot

ismételhető reprodukció, kontrollált változtatás, okot megcélzó javítás, ellenpélda és regresszió.

Nem elég önmagában

időbeli sorrend, egyetlen előfordulás, megérzés, egy hibakód vagy az, hogy 'mindenki ezt gondolja'.

GUIDED_CASE

Irányított esetelemzés: KésésRiasztó v2.0

Az alkalmazás reggel 7:30-kor küld értesítést a tanítási napokról. Óraátállítás után egyes telefonokon 6:30-kor jelez.

Bizonyítékcsoomag

- E1: Europe/Budapest időzóna + automatikus idő = 7:30, helyes;
- E2: fix UTC+1 beállítás + nyári időszámítás = 6:30 helyi idő, hibás;
- E3: ugyanaz a telefon, Europe/Budapest beállításhoz váltva = 7:30;
- E4: napló: schedule stored as fixed offset +01:00;
- E5: a felhasználói naptár helyes, csak az értesítés időpontja tér el.

LÁNCHEM	VÁLASZOD	TÉNY / KÖVETKEZTETÉS
gyökérok	_____	_____
defektus	_____	_____
kiváltó feltétel	_____	_____
meghibásodás	_____	_____
közvetlen hatás	_____	_____
tovagyűrűző hatás	_____	_____

Fékpont és javítás

Milyen ideiglenes védelem csökkentené a hatást? _____ Mi lenne a tartós javítás?

COMPARE

Ugyanaz a jelenség, eltérő hatás

Rangsorold a helyzeteket a várható hatás alapján, majd indokold a döntést a hat dimenzió valamelyikével.

ESET	JELENSÉG	ÉRINTETT HATÁS	SORREND
A	profilképet nem lehet feltölteni	kényelmetlenség, kerülőút van	—
B	dolgozatpont nem mentődik	hiányos értékelés, kézi munka	—
C	banki összeg tizedese hibás	pénzügyi veszteség, ügyfélkár	—
D	gyártási hőmérséklet tizedese hibás	selejt, leállás, eszközkar	—
E	gyógyszeradag tizedese hibás	közvetlen egészségkárosodás lehet	—

Indoklási sablon

Az első helyre a ___ esetet tettem, mert _____

A döntéshez ezt a dimenziót használtam: _____

A bizonytalanságom: _____

Nincs automatikus pontszám

A pontos sorrendhez gyakoriság, érintettek száma, visszafordíthatóság és valódi környezet is kell. Az indoklás minősége fontosabb, mint az egyetlen 'helyes' lista.

IMPACT_RULE.PSEUDO

```
impact != technical_complexity
small_bug + critical_context -> severe_consequence
decision = evidence + domain_risk
```

CAUSE_CANVAS

Ok-hatás vászon

Válassz egy korábbi vagy mai esetet, és töltsd ki a láncot. Nyilakkal jelöld, melyik elem melyiket magyarázza.

1. GYÖKÉROK

Miért jött létre?

2. DEFECTUS

Mi hibás a termékben?

3. KIVÁLTÓ FELTÉTEL

Mi aktiválja?

4. MEGHIBÁSODÁS

Mit figyelünk meg?

5. KÖZVETLEN HATÁS

Mi történik rögtön?

6. TOVÁBBI HATÁS

Kire és mire terjed?

Bizonyossági címkék

Minden mező mellé írd egy betűt: T = közvetlen tény, K = bizonyítékból levont következtetés, H = még ellenőrizendő hipotézis.

EXIT_TICKET

Kilépőkártya - 5 perc

Önállóan válaszolj. A következő órán az általános tesztelési alapelvek következnek.

1. kérdés

Mi a különbség a gyökérok és a kiváltó feltétel között?

2. kérdés

Mi a különbség a meghibásodás és a hatás között?

3. kérdés

Írj egy elsődleges és egy másodlagos hatást a PontMentő hibájához.

4. kérdés

Miért nem bizonyít ok-okozatot önmagában az időbeli sorrend?

5. kérdés

Nevezd meg két dimenziót, amely alapján a hatás súlya vizsgálható.

Mini szótár

kiváltó feltétel: a rejtett defektust aktiváló körülmény

hatás: a hibás működés következménye

fékpont: a terjedést csökkentő ellenőrzés vagy védelem

Zárómondat

A tesztelő nemcsak azt kérdezi, mi romlott el, hanem azt is: mikor válik láthatóvá, kit érint, és meddig terjedhet a következménye?

Forráskapcsolat: Szoftvertesztelés.xlsx - Munka1, 4. óra; Szoftverfejlesztő és -tesztelő programterv - 3.7.5.1, 3.7.5.5 és 3.7.5.6.1-3.